



Računarstvo

Mehatronika

Elektronika

OČNA OPTIKA

FIZIČKI SLOJ

Zadaci fizičkog sloja

Uvod u računalne mreže

Fizički sloj

- ▶ osnovna zadaća – prijenos niza bitova koje treba proslijediti ili primiti s medija
- ▶ Da bi se bitovi mogli slati, potrebno ih je kodirati u signale, da bi se mogli primiti, potrebno je signale dekodirati
- ▶ Fizički medij – signali:
 - ▶ bakrena žica – električni impulsi
 - ▶ optički kabel - svjetlost
 - ▶ zrak (prostor) – elektromagnetski valovi

Aplikacijski sloj

Prezentacijski sloj

Sloj sesije

Transportni sloj

Mrežni sloj

Sloj podatkovne veze

Fizički sloj



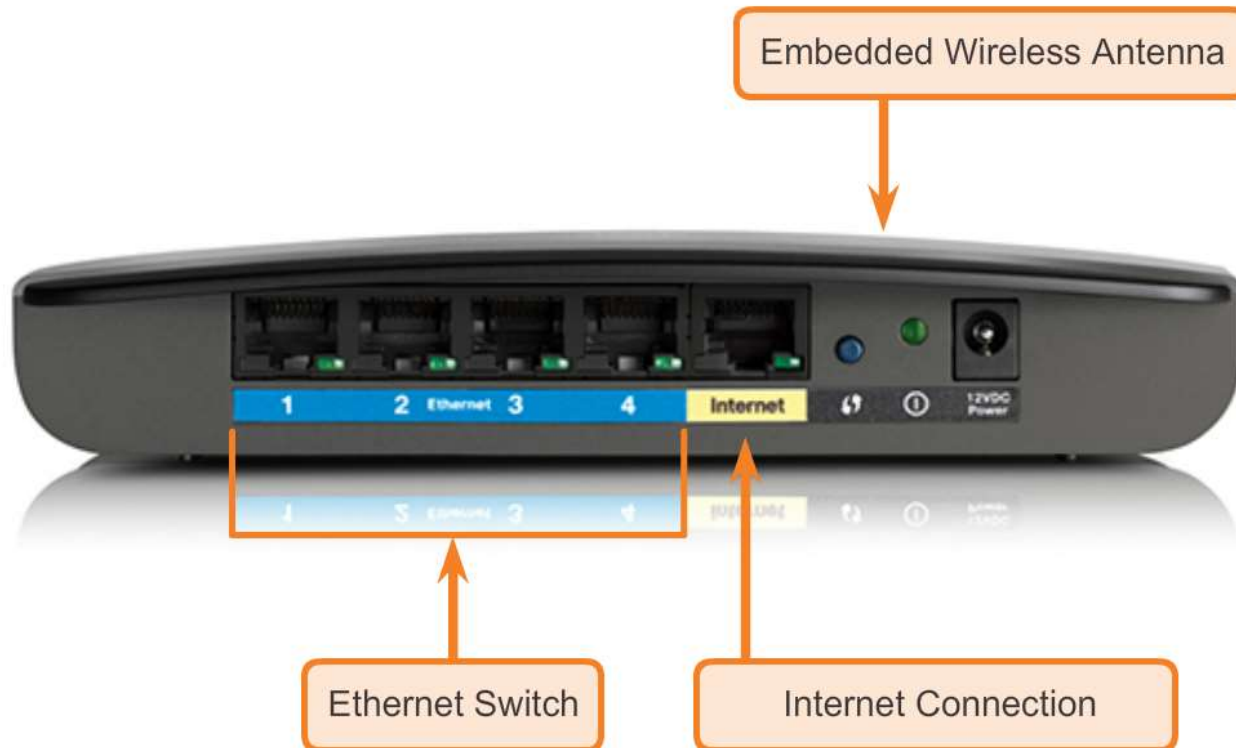
Standardi

- ▶ Standarde propisuju ISO, IEEE, ANSI, ITU...
- ▶ Fizički sloj definira standarde za:
 - ▶ Mehaničko povezivanje (tip konektora, broj i raspored pinova)
 - ▶ Električko povezivanje (razine napona za logičku 1 i 0)
 - ▶ Funkcionalno povezivanje (funkcija svakog pina na sučelju)
 - ▶ Proceduralno povezivanje (niz signala potreban za slanje i primanje podataka)



Povezivanje s mrežom

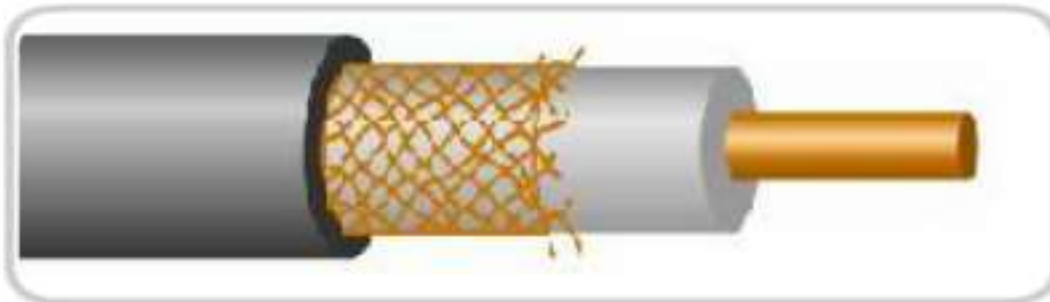
Home Router



Bakreni mediji

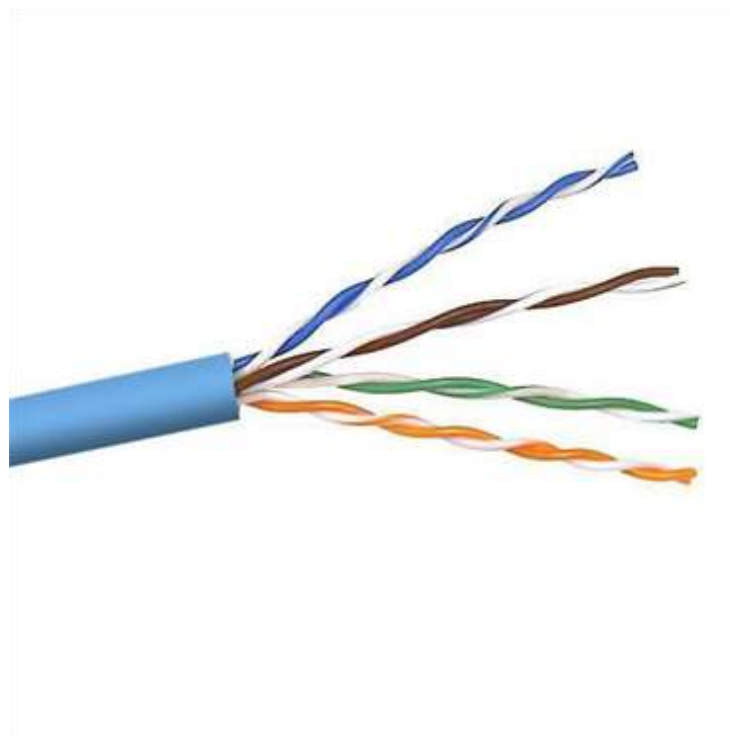
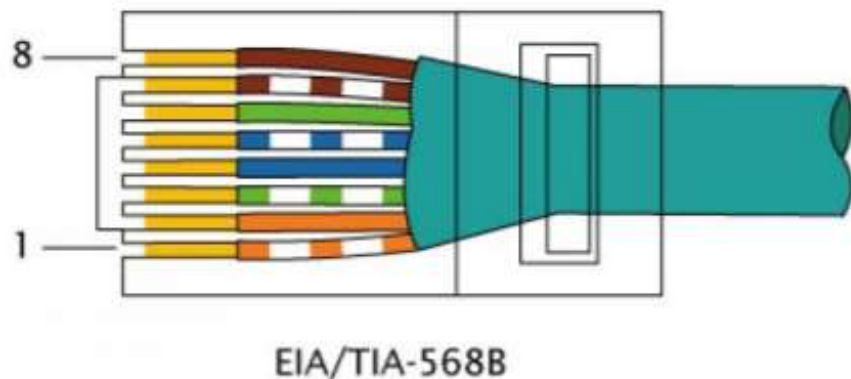
► Koaksijalni kabel

- Dva bakrena vodiča koncentrično (jedan unutar drugog) smještena unutar kabela
- koristi se za povezivanje komponenata u satelitskim sustavima i kabelskim TV mrežama
- Veće brzine nego kod parica (10 – 100 Mbps)
- Relativno jeftin



Parice

- ▶ prvotno namijenjene prijenosu govora
- ▶ zbog niske cijene, malog volumena i visoke fleksibilnosti postale su zanimljive i za prijenos podataka



Podjela parica prema:

► Kategoriji:

► Kategorija 5

- minimalna kategorija u upotrebi
- Cat 5E (omogućava brzine do 1 Gbps)

► Kategorija 6

- Cat 6 - u upotrebi za brzine 1Gbps (duljine do 100 m) i za 10Gbps (duljine do 50 m)
- Cat 6A - za brzine 1Gbps (duljine do 100 m) i za 10Gbps (duljine do 100 m)

► Kategorija 7

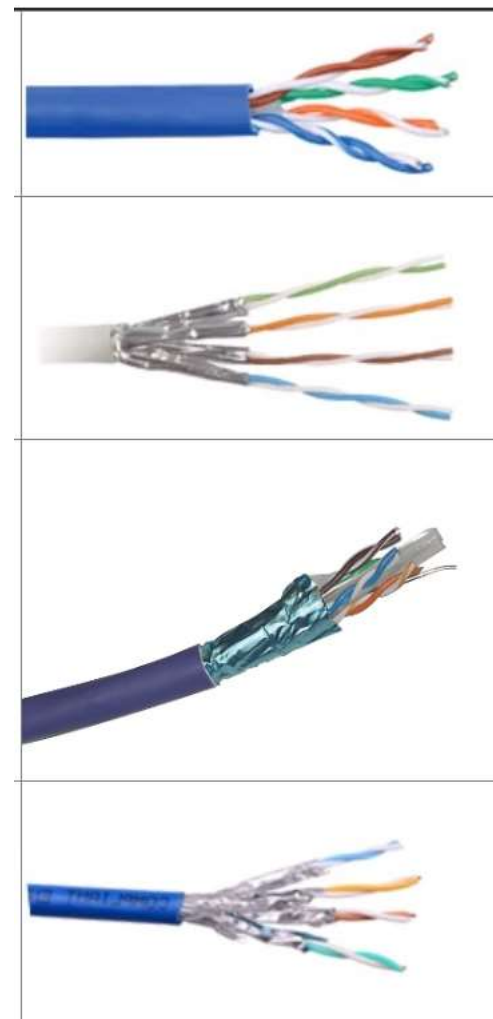
- Cat 7 - za brzine do 10 Gbps (duljine do 100 m) i više
- Cat 7A - za brzine od 10 Gbps (duljine do 100 m), 40 Gbps (duljine do 50 m) i 100 Gbps (duljine do 15 m)



Podjela parica prema:

► Tipu kabela:

- **UTP (engl. Unshielded twisted pair)** - neoklopljen, uvijene, četiri parice
 - vrsta kabela podložna na razne EM smetnje koje mogu uzrokovati probleme u radu mreže
- **FTP (engl. Foiled twisted pair)** - oklopljene s folijom (F - Foil), uvijene, četiri parice
 - Zaštićeno od smetnji zbog zaštitne folije.
- **STP (engl. Shielded twisted pair)** - oklopljene s opletom žica (S - Shield), uvijene, četiri parice.
 - Zaštićeno od smetnji zbog zaštitnog opleta žica.
- **SFTP (engl. Shielded foiled twisted pair)** - oklopljene s opletom žica i s folijom (S i F), uvijene, četiri parice.
 - Zaštićeno od smetnji zbog zaštitne folije i opleta žica.



Optički kabel

- ▶ Medij izrađeni od kvarcnog stakla ili plastičnih vlakana za prijenos svjetla
- ▶ prenosi EM signale u obliku pulseva toliko visoke frekvencije da ulaze u svjetlosni spektar
- ▶ relativno lagani, savitljivi do određene mjere i imuni na EM smetnje i interferencije
- ▶ imaju izuzetno male gubitke snage signala (atenuacija) - pogodni za prevođenje velikih udaljenosti
- ▶ Brzine - na razini desetaka Gbit/s i više



Bežični medij

- ▶ Slanje i primanje EM valova kroz prostor
- ▶ omogućena komunikacija na veće udaljenosti bez potrebe izgradnje žičane infrastrukture
- ▶ određena ograničenja - gubici u snazi signala, a time i učinkovitosti prijenosa zbog same nesavršenosti prijenosnog medija i objekata koji smetaju na putu – osjetljivost na smetnje
- ▶ **Radio valovi** – lako se proizvode, velik domet, prolaze kroz prepreke, šire se u svim smjerovima
- ▶ **Mikrovalovi** – mogu se usmjeriti, nema interferencije, dobre značajke prijenosa
- ▶ **Infracrveni valovi** – kratak domet, lako se usmjeravaju, ne prolaze kroz čvrsta tijela
- ▶ **Satelitske veze** – prijenos podataka na velike udaljenosti gigabitnim brzinama



Mrežna kartica

- ▶ NIC – Network Interface Controller
- ▶ Fizičko povezivanje krajnjeg uređaja s mrežom
- ▶ Pošto NIC u radu koristi MAC adresu pripada uređajima 2. sloja OSI modela, ali koristi sklopove 1. sloja



Pitanja

- ▶ 1. Pojasni zadaće fizičkog sloja te koji se signali šalju ?
- ▶ 2. Koje standarde definira fizički sloj ?
- ▶ 3. Objasni što je koaksijalni kabel ?
- ▶ 4. Objasni što je parica ?
- ▶ 5. Ukratko pojasni podjelu parica prema kategorijama ?
- ▶ 6. Pojasni podjelu parica prema tipu kabela ?
- ▶ 7. Objasni što je optički kabel ?
- ▶ 8. Pojasni bežični medij te njegove vrste ?
- ▶ 9. Pojasni što je mrežna kartica ?

